

———— **Connaissances** ————

$vois_i$: les voisins du site i .

———— **Variables** ————

$etat_i \in \{E, SC, S\}$. Initialisé à S .

$nbDem_i$: tableau d'entiers de taille n (avec n est le nombre de sites). Toutes les cases sont initialisées à 0.

$jetonPresent_i$: booléen indiquant si le jeton est sur le site. Initialisé à faux sauf pour 1 site.

———— **Algorithme** ————

Sur demande d'entrée en section critique $\rightarrow$

$etat_i \leftarrow E$

if $\neg jetonPresent_i$ **then**

$nbDem_i[i] \leftarrow nbDem_i[i] + 1$

Envoyer $Dem()$ à $vois_i$

else

$etat_i \leftarrow SC$

Sur réception de $Jeton()$ $\rightarrow$

$jetonPresent_i \leftarrow vrai$

$etat_i \leftarrow SC$

Sur sortie de SC $\rightarrow$

$etat_i \leftarrow S$

$jeton[i] \leftarrow nbDem_i[i]$

for all $j = i + 1$ à n , puis 1 à $i - 1$ **do**

if $(Jeton[j] < nbDem_i[j]) \wedge jetonPresent_i$ **then**

$jetonPresent_i \leftarrow faux$

Envoyer $Jeton()$ à j

Sur réception de $Dem()$ de j $\rightarrow$

$nbDem_i[j] \leftarrow nbDem_i[j] + 1$

if $jetonPresent_i \wedge (etat_i = S)$ **then**

Exécuter le bloc "Sortie de SC"
